第十一章　稳恒电流

11.1　电流与电流密度

11.1.1　电流、电流密度与漂移速度

电流强度 I 是单位时间内通过指定截面的电量，是有正、负号的标量；**电流密度矢量** $\boldsymbol{j}$ 描述一点的电流分布，方向为正电荷定向移动的方向。

$$\boxed{I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}}. \tag{11.1}$$

在垂直于电流的面元上，$j = \mathrm{d}I/\mathrm{d}S$。任意取向的面元通过的电流及整个截面的电流为

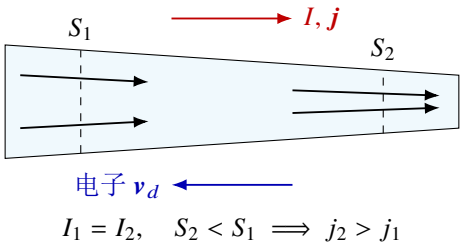
$$\mathrm{d}I = j\,\mathrm{d}S\cos\theta = \boldsymbol{j}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}, \qquad \boxed{I = \int_S j\cos\theta\,\mathrm{d}S = \int_S \boldsymbol{j}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}}. \tag{11.2}$$

电流单位为 A，电流密度单位为 $\mathrm{A/m^2}$。只有 $\boldsymbol{j}$ 在截面上均匀且垂直于截面时，才有 $I = jS$。

电荷为 q、数密度为 n 的一种载流子，其漂移速度为 $\boldsymbol{v}_d$，则 $\boldsymbol{j} = nq\boldsymbol{v}_d$。多种载流子同时导电时，对各项求和。金属中自由电子逆电场漂移，

$$\boxed{\boldsymbol{j} = -ne\boldsymbol{v}_d}. \tag{11.3}$$

无规则热运动的平均速度为零，不贡献宏观电流。接通电路后电场沿电路传播，各处载流子开始漂移；信号传播速度与电子漂移速度不同。



截面变化与电流密度；电子漂移方向逆于电流

例题 11.1　电子漂移速度

直径 $d = 2\,\mathrm{mm}$ 的铜线通有 $I = 1\,\mathrm{A}$ 的稳恒电流，电子数密度 $n = 8.5\times10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}$，求漂移速率。

解答 / Solution

电流密度均匀时，

$$j = \frac{4I}{\pi d^2}, \qquad v_d = \frac{j}{ne} = \frac{4I}{ne\pi d^2} \approx 2.34\times10^{-5}\,\mathrm{m/s}.$$

这里给出速率，漂移速度方向与电流相反。

11.1.2 电流连续性方程与稳恒条件

闭合曲面外流的净电流等于面内电荷减少的速率（电流连续性方程）：

$$\boxed{\oint_S \boldsymbol{j}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = -\frac{\mathrm{d}Q_{内}}{\mathrm{d}t}}, \qquad \nabla\cdot\boldsymbol{j} = -\frac{\partial\rho}{\partial t}. \tag{11.4}$$

稳恒电流要求各点 $\boldsymbol{j}$ 不随时间变化，电路中也没有电荷持续积累，因此

$$\oint_S \boldsymbol{j}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0, \qquad \nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0. \tag{11.5}$$

串联导线的各横截面电流相同，截面不同时 j 可以不同。闭合面上的**净**电流为零，不能据此说各处没有电流。稳恒导电回路中，电荷分布形成不随时间变化的电场，可引入电势；导体内场强一般非零，区别于导体的静电平衡。

11.2 欧姆定律与焦耳定律

11.2.1 宏观形式与微分形式

对欧姆导体，宏观欧姆定律与均匀直导线的电阻为

$$\boxed{I = \frac{U}{R}}, \qquad \boxed{R = \rho\frac{l}{S}}. \tag{11.6}$$

这里 ρ 为电阻率，单位为 $\Omega\cdot\mathrm{m}$；电导率 $\gamma = 1/\rho$，单位为 $\mathrm{S/m}$。

取沿电流方向的圆柱微元，$\mathrm{d}U = E\,\mathrm{d}l$、$\mathrm{d}R = \rho\,\mathrm{d}l/\mathrm{d}S$，由 $\mathrm{d}I = \mathrm{d}U/\mathrm{d}R = j\,\mathrm{d}S$ 得

$$\boxed{\boldsymbol{j} = \gamma\boldsymbol{E}}. \tag{11.7}$$

这要求材料在所研究条件下满足局部、线性、各向同性的欧姆关系。温度变化不大时，金属电阻率有 $\rho_t = \rho_0(1+\alpha t)$，其中 t 为摄氏温度，ρ_0 为 $0\,^\circ\mathrm{C}$ 时的电阻率。

焦耳定律及单位体积的热功率：

$$\boxed{Q = I^2Rt}, \qquad P = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = I^2R. \tag{11.8}$$

对足够小的体积元，热功率密度为

$$\boxed{w = \frac{\Delta P}{\Delta V} = \gamma E^2}. \tag{11.9}$$

结合欧姆定律还可写为

$$w = \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E} = \rho j^2. \tag{11.10}$$

$Q = I^2Rt$ 要求电流与电阻恒定。w 的单位是 $\mathrm{W/m^3}$，与电场能量密度的 $\mathrm{J/m^3}$ 不同。

例题 11.2　球壳间导电（习题 11.6）

半径 a,b 的同心导体球壳之间，充满电阻率 ρ 的均匀导电物质，求两球壳间电阻。

解答 / Solution

稳恒时各同心球面通过相同电流 I，$j=I/(4\pi r^2)$，$E=\rho I/(4\pi r^2)$。因此

$$U=\int_a^b E\,\mathrm{d}r=\frac{\rho I}{4\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right),\quad R=\frac{\rho}{4\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right).$$

也可取薄球壳串联，$\mathrm{d}R=\rho\,\mathrm{d}r/(4\pi r^2)$，再积分。非等截面导体不能直接选一个截面积代入 $\rho l/S$。

11.3　电动势与含源电路

11.3.1　电源的电动势

电动势是在电源内部，把单位正电荷从负极移至正极时非静电力所做的功。把非静电力折算成单位电荷所受的等效力 $\boldsymbol{E}_k=\boldsymbol{F}_k/q$，则

$$\boxed{\mathcal{E}=\frac{A_k}{q}=\int_-^+\boldsymbol{E}_k\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\oint\boldsymbol{E}_k\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}}.\tag{11.11}$$

最后一式针对非静电力只存在于电源内部的回路。$\boldsymbol{E}_k$ 可以来自化学作用等，不是由电荷激发的静电场。存在该作用时，局部导电关系写为 $\boldsymbol{j}=\gamma(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_k)$。

电源放电时，内部电流从负极流向正极。设内阻为 r，则积分得到

$$Ir=\int_-^+(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_k)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-(U_+-U_-)+\mathcal{E},\qquad \boxed{U_+-U_-=\mathcal{E}-Ir}.\tag{11.12}$$

沿选定路径从 A 到 B，一段含源电路满足

$$\boxed{U_B-U_A=\sum\mathcal{E}-\sum IR}.\tag{11.13}$$

电动势与电阻压降均按路径方向取代数和。

开路时 $I=0$，路端电压等于电动势；充电时若以充入正极的电流 $I_c>0$ 表示，路端电压为 $\mathcal{E}+I_cr$。

11.3.2　基尔霍夫定律与符号

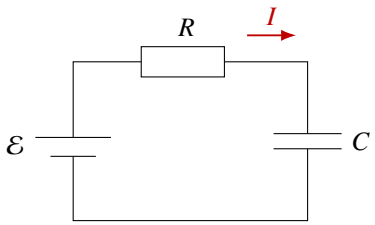
节点定律：流入节点的电流之和等于流出之和，来自电荷守恒。

回路定律：在集总电路近似下，沿回路的电势增量之和为零。穿过电阻，顺电流记 $-IR$，逆电流记 $+IR$；穿过理想电源，从负到正记 $+\mathcal{E}$，反向记 $-\mathcal{E}$。

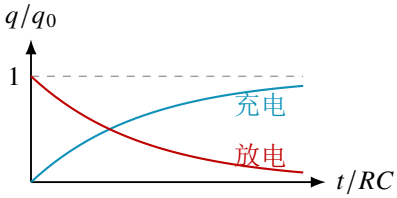
$$\boxed{\sum\mathcal{E}-\sum IR=0}.\tag{11.14}$$

先任选各支路电流方向，算得负值说明真实方向相反。单回路中电流为 $I=\sum\mathcal{E}/\sum R$，其中电源按绕行方向取代数和。外磁通变化时，需要把感应电动势计入回路方程。

11.4 电容器的充电与放电（不知道这个要不要学）



充电回路，正电流流向电容正极板



RC 回路及充、放电电荷随时间的变化

电阻 R 与电容 C 串联，接理想恒压电源 $\mathcal{E}$，初始电荷为零。由回路方程

$$R\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}+\frac{q}{C}=\mathcal{E} \tag{11.15}$$

得

$$\boxed{q=C\mathcal{E}(1-\mathrm{e}^{-t/RC})=q_0(1-\mathrm{e}^{-t/RC})}, \tag{11.16}$$

$$\boxed{I=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathcal{E}}{R}\mathrm{e}^{-t/RC}=I_0\mathrm{e}^{-t/RC}}. \tag{11.17}$$

这里 $q_0=C\mathcal{E}$、$I_0=\mathcal{E}/R$；电容两端电压为 $U_C=\mathcal{E}(1-\mathrm{e}^{-t/RC})$。

断开电源，使初始电荷为 q_0 的电容通过 R 放电。**取放电方向为电流正方向**，有 $I=-\mathrm{d}q/\mathrm{d}t$，从而

$$\boxed{q=q_0\mathrm{e}^{-t/RC}},\qquad \boxed{I=-\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=\frac{q_0}{RC}\mathrm{e}^{-t/RC}=I_0\mathrm{e}^{-t/RC}}. \tag{11.18}$$

时间常量 $\tau=RC$。经过 τ，充电完成最终值的 $1-\mathrm{e}^{-1}$，放电剩下初始值的 e^{-1}。有限电流下电容两端电压连续。

充电到稳定时，电源做功 $C\mathcal{E}^2$，电容储能 $C\mathcal{E}^2/2$，电阻发热 $C\mathcal{E}^2/2$；放电时原有场能全部转化为焦耳热。